

PROTOCOLO DO LABORATÓRIO

Metais em tecido animal liofilizado

Revisão padronizada do protocolo existente · LCA/UENF

Código	2-6
Categoria	Metodologias
Local	Liofilizador, capela e bloco digestor

1. Objetivo

Padronizar liofilização, homogeneização, digestão nítrica em bloco e preparo do extrato de tecido animal seco.

Parâmetros recuperados do protocolo anterior e reorganizados neste documento; validar com o método instrumental e o sistema de qualidade antes do uso.

2. Cuidados e segurança

Realizar somente após treinamento específico e com técnico ou professor responsável disponível e ciente da atividade.

Em qualquer dúvida, pare, mantenha o sistema em condição segura e pergunte ao técnico ou professor responsável.

Nunca improvisar, executar etapa não prevista, alterar concentração/volume ou trabalhar sem a supervisão definida.

Usar jaleco fechado, calça comprida, sapato fechado, óculos de segurança e luvas compatíveis com a FDS/FISPQ.

Tratar o tecido como material biológico até a etapa de descontaminação definida.

HNO₃ concentrado e digestão aquecida exigem capela e contenção.

Cuidado específico: Não levar digestatos à secura completa: isso pode causar perda de analitos e formar resíduos perigosos. O ponto final e a temperatura precisam ser validados.

3. Materiais, reagentes e equipamentos

Vidrarias e recipientes

- Tubos de armazenamento
- Gral/pistilo inerte
- Tubos de digestão
- Balões/provetas plásticas

Materiais auxiliares

- Filme perfurado
- Espátulas dedicadas
- CRM de tecido

Equipamentos

- Liofilizador
- Balança
- Bloco digestor
- Capela

Reagentes e quantidades

Reagente	Especificação / quantidade
Tecido liofilizado	Aproximadamente 0,500 g
HNO ₃ 65%	5 mL
HNO ₃ 0,5 N	Ressuspensão e volume final

4. Procedimento

Secagem e homogeneização

1. Congelar completamente em recipiente coberto/perfurado e liofilizar no equipamento apropriado.
2. Confirmar secagem, homogeneizar em material inerte e transferir a tubo limpo.

Digestão

3. Pesar ~0,500 g e adicionar 5 mL de HNO_3 em capela.
4. Realizar pré-digestão e aquecer a 60 °C pelo período validado.
5. Aumentar gradualmente a temperatura somente pelo programa aprovado, sem secar completamente.
6. Resfriar, ressuspender com HNO_3 0,5 N, aquecer a 60 °C por 30 min e completar ao volume validado.

5. Controle e critérios de qualidade

- Branco, duplicata, CRM e fortificada; registrar massa seca.
- Recuperação/precisão dentro dos limites; digestato límpido ou qualificado.

6. Identificação, armazenamento e registros

- Rotular antes de iniciar a transferência: nome, concentração, solvente/matriz, data, responsável e perigos.
- Registrar a preparação ou análise no controle do laboratório e vincular o lote às amostras.
- Definir validade e condição de armazenamento somente após aprovação do responsável e consulta à FDS/FISPQ.

Registros

- Data, horário, nome e assinatura/rubrica de quem executou e de quem supervisionou.
- Identificação, fabricante, lote e validade dos reagentes, filtros e padrões utilizados.
- Equipamentos utilizados, identificação patrimonial e situação da calibração/verificação.
- Cálculos, massas, volumes, pH, temperatura e qualquer desvio ou intercorrência.

7. Limpeza e descarte

- Segregar resíduos por compatibilidade química; nunca misturar correntes sem autorização.
- Identificar o recipiente de resíduo com conteúdo, perigos, data e responsável.
- Descontaminar a área e encaminhar resíduos conforme o plano de gerenciamento do LCA/UENF.
- Comunicar imediatamente derramamentos, exposição, quebra de vidro ou descarte incorreto ao responsável.

8. Observações para padronização local

- Validar massa, programa térmico, ponto final, volume e prazo.
- Definir prevenção de contaminação entre liofilizador de bancada e de orgânicos.